

4 vwo

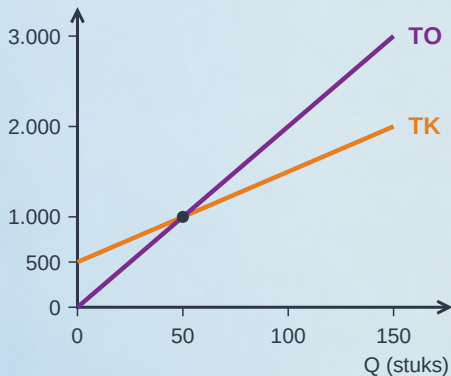
Schaarste  
maakt keuzes  
belangrijk

# Boek 2

## Kosten, opbrengsten, elasticiteit en surplus

### Kosten en opbrengsten

Bedrag (€ totaal)



| Q (stuks) | TK (€) | GTK (€/stuk) | TO (€) | W (€) |
|-----------|--------|--------------|--------|-------|
| 0         | 500    | —            | 0      | -500  |
| 50        | 1.000  | 20           | 1.000  | 0     |
| 100       | 1.500  | 15           | 2.000  | 500   |
| 150       | 2.000  | 13,33        | 3.000  | 1.000 |

### Prijselasticiteit

Prijs stijgt

↑ 10%  
prijs

↓ 20%  
gevraagde  
hoeveelheid

$$E_p = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta P}$$

$|E_p| > 1$   
elastisch

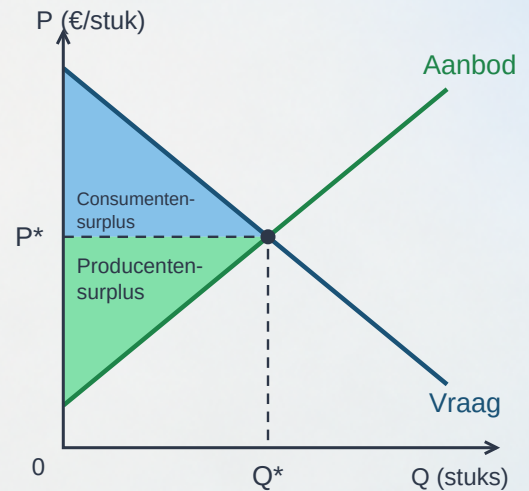
$|E_p| < 1$   
inelastisch

Prijs daalt

↓ 10%  
prijs

↑ 5%  
gevraagde  
hoeveelheid

### Consumenten- en producentensurplus



Meer dan getallen –  
inzicht in de economie  
van morgen

Economie

VANDAAG  
ECONOMISCHE  
KEUZES  
MORGEN EEN  
STERKERE  
WERELD

MENSEN  
MARKTEN  
MAATSCHAPPIJ

# Boek 2 — Docenteninformatie

Gecombineerde docenteninformatie bij de drie hoofdstukken

## Hoofdstuk 1 — Kosten en opbrengsten

PDF-pagina 3

Docenteninformatie, didactische keuzes en kwaliteitsnotities

## Hoofdstuk 2 — Elasticiteit

PDF-pagina 8

Docenteninformatie, didactische keuzes en kwaliteitsnotities

## Hoofdstuk 3 — Surplus en welvaart

PDF-pagina 14

Docenteninformatie, didactische keuzes en kwaliteitsnotities

# Kosten en opbrengsten

## Docenteninformatie en bouwverantwoording

Boek 2 • Hoofdstuk 2.1 • 4 vwo • nieuwe printeditie • 6 september 2026

### Wat is geleverd?

Het leerlingenhoofdstuk telt **34 A4-pagina's**, inclusief hoofdstukopening, alle uitleg, uitgewerkte voorbeelden, opgaven, bonusopgaven, herhaling en het hoofdstukoverzicht. Het afzonderlijke antwoordenboek telt **20 pagina's**. Er zijn **38 genummerde opgaven** en **drie volledig uitgewerkte voorbeelden**. De nummering begint per paragraaf opnieuw.

| Onderdeel                                       | Leerlingenpagina's | Opgaven | Doeloefening       |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|
| 2.1.1 Kostenstructuren                          | 2–9                | 1–10    | 7 • De Korenaar    |
| 2.1.2 Opbrengsten, winst en break-even          | 10–18              | 1–11    | 8 • De Korenaar    |
| 2.1.3 Marginale kosten en marginale opbrengsten | 19–27              | 1–10    | 7 • Linea en Curva |
| Hoofdstukoverzicht                              | 28                 | —       | —                  |
| 2.1.4 Gemengde opgaven                          | 29–34              | 1–7     | 5 • SmoothBox      |

De bestaande hoofdstuktekst in de lessenrepository is **niet als bron of uitgangspunt gebruikt**. De uitleg, contexten voor de oefenroute, didactische verbindingen, illustraties en antwoorduitwerkingen zijn opnieuw geschreven. De actuele repositorydoelen en doelopgaven zijn wel als inhoudelijk vertrekpunt gebruikt. De aanpassingen aan die doelopgaven staan verderop expliciet beschreven.

### Keuzes voor de leerling

Concrete situaties gaan vooraf aan abstracte formules. De tekst onderscheidt steeds **alles bij elkaar, per product en per extra product**. Grafieken en schema's geven dezelfde informatie als de omringende uitleg. De leerling leest eerst een volledig uitgewerkte grafiek, vult daarna een basisgrafiek aan en tekent uiteindelijk zonder voorgedrukte grafiek.

Constante kosten veranderen binnen de genoemde periode niet met  $Q$ , tot en met de productiecapaciteit. Een nieuwe maandprijs wordt niet verward met variabele kosten. Er worden geen productiegebieden of kunstmatige minimumproducties als nieuwe begrippen aangeleerd. Bij variabele kosten staat expliciet of de kosten per product gelijk blijven. Bij opbrengsten staat expliciet dat alle gemaakte producten worden verkocht, behalve in het afsluitende denkertje.

Marginale bedragen worden met verschillen in tabellen berekend. Bij een stap van meerdere producten gaat het om het gemiddelde extra bedrag per extra product binnen die stap. Afgeleiden en de formele keuze van de winstmaximaliserende hoeveelheid vallen buiten dit hoofdstuk.

**Printadvies:** A4, ware grootte, dubbelzijdig en omslaan aan de lange zijde. Het bronblad en de vragen van SmoothBox staan op pagina **32–33**, dus naast elkaar wanneer het hoofdstuk op een rechterpagina begint. Er zijn geen apparaten, websites of aanvullende digitale bronnen nodig voor de leerling.

# Lesroute en lestijd

## Dezelfde bestemming, verschillende hoeveelheid hulp

De drie theorieparagrafen volgen de repositoryvolgorde: **Uitgewerkt voorbeeld** → **Startopgaven** → **Begeleide inoefening** → **Zelfstandige oefening** → **Doeloefening** → **Denkertje / Bonusopgave** → **Herhaling / Herhaling en interleaving**. Na het uitgewerkte voorbeeld staat een kort naslagkader, geen extra oefensectie.

Een startopgave met eerder geleerde rekenvaardigheid kan bij binnenkomst worden gemaakt. De gedrukte volgorde verandert daardoor niet. De begeleide inoefening is een optionele ondersteuningsroute naar dezelfde doeloefening. Bonus en herhaling zijn geen verplichte toevoeging aan de volledige leskern.

## Voorbeeldplanning voor 55 minuten

De tijden hieronder zijn **ontwerpschattingen, niet gemeten klassentijden**. Een getekende grafiek, antwoordcontrole en het overschrijven van een tabel vragen tijd. De selectie noemt daarom de werkelijk bedoelde lesopgaven; niet alle gedrukte oefening is huiswerkvrij binnen één les uitvoerbaar.

| Paragraaf | Start                      | Zelfstandig in deze lesplanning | Doel | Aanvullende oefening / huiswerk |
|-----------|----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------|
| 2.1.1     | 1-2                        | 6a-c                            | 7a-e | 5; 9-10; 8 is bonus             |
| 2.1.2     | 1-2                        | 6a-d                            | 8a-d | 7; 10-11; 9 is bonus            |
| 2.1.3     | 1-2                        | 5a-b en 6a-c                    | 7a-e | 6d; 9-10; 8 is bonus            |
| 2.1.4     | Korte mondelinge terugblik | 1 en 2                          | 5a-f | 3-4 en 7; 6 is bonus            |

**2.1.1:** motivatie 2 + instructie 8 + uitgewerkt voorbeeld 5 + samenvatting/overgang 1 + start 6 + zelfstandig 12 + doel 14 + terugkoppeling 4 = **52 minuten**.

**2.1.2:** motivatie 2 + instructie 8 + uitgewerkt voorbeeld 5 + samenvatting/overgang 1 + start 6 + zelfstandig 15 + doel 13 + terugkoppeling 3 = **53 minuten**.

**2.1.3:** motivatie 2 + instructie 6 + uitgewerkt voorbeeld 5 + samenvatting/overgang 1 + start 5 + zelfstandig 20 + doel 13 + terugkoppeling 3 = **55 minuten**.

**2.1.4:** ophalen en opdrachtkeuze 5 + opgaven 1 en 2 samen 20 + doeloefening 20 + terugkoppeling 7 = **52 minuten**.

Bij §2.1.3 is de planning het krapst. Test vooral de tabeltijd en de uitleg van 'per extra product'. Meer leestijd of uitgebreide hulp kan extra lestijd of thuiswerk vragen. Voeg niet ongemerkt een volledige begeleide route van 10-15 minuten aan deze planning toe. Behoud de doeloefening als bestemming; stem het moment van afronden af op de werkelijk benodigde tijd.

## Vooraf controleren

Getallen in een formule invullen, delen, procentuele verandering en eenvoudige grafieken lezen zijn eerder onderwezen vaardigheden die worden opgehaald. Boek 1-contact met kosten- of winstformules geldt niet als bewijs dat de economische betekenis al beheerst wordt. Kostenindeling en gemiddelde kosten zijn formeel nieuw in §2.1.1. Opbrengsten, winst en break-even zijn nieuw in §2.1.2. De marginale tabelmethode is nieuw in §2.1.3. §2.1.4 introduceert geen nieuwe eindtheorie.



# Doelen, oefenroute en zichtbaar bewijs

In de tabel betekent **UV** het uitgewerkte voorbeeld binnen dezelfde paragraaf. De verwijzingen betreffen opgaven en deelvragen, niet een claim over feitelijke beheersing door leerlingen.

| Paragraaf en doelhandeling                         | Voorbeeld          | Start                                      | Begeleid   | Zelfstandig | Doel   |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------|-------------|--------|
| 2.1.1 • constant/variabel met reden                | UV stap 1          | 2                                          | 3a; 4a     | 5b; 6a      | 7a     |
| 2.1.1 • TCK, TVK en TK opstellen                   | UV stap 2          | 1 haalt invullen op; 2 onderscheidt kosten | 3b; 4b     | 6a          | 7b     |
| 2.1.1 • gemiddelden met eenheden                   | UV stap 3          | 1b; 2b                                     | 3c-d; 4c   | 6b          | 7c-d   |
| 2.1.1 • totale en gemiddelde verandering verklaren | UV stap 4          | 2a-b                                       | 3d; 4c     | 5c; 6c      | 7e     |
| 2.1.2 • TO, GO en winst                            | UV stap 1-2        | 2                                          | 3b-c; 4a   | 6a-b; 7     | 8a-b   |
| 2.1.2 • break-even en hele producten               | UV stap 3          | 1 haalt invullen op                        | 3a; 4b; 5a | 6c          | 8c     |
| 2.1.2 • lijnen, snijpunt en zones tekenen          | UV stap 4 + figuur | 1 haalt kostenberekening op                | 3 → 4 → 5  | 6d          | 8d     |
| 2.1.2 • winst als verticale afstand                | UV stap 4 + figuur | 2                                          | 3b; 4c; 5b | 6d          | 8d     |
| 2.1.3 • winstkolom                                 | UV stap 1          | 1                                          | 3c         | 6a          | 7a     |
| 2.1.3 • juiste $\Delta Q$ en marginale bedragen    | UV stap 2-3        | 2                                          | 3a-b; 4a   | 5a-b; 6a-b  | 7b; 7d |
| 2.1.3 • patronen en betekenis                      | UV stap 4          | 2                                          | 3c; 4b-c   | 6c-d        | 7c; 7e |

De korte startcheck hoeft niet iedere nieuwe doelhandeling uitputtend te toetsen. Hij haalt benodigde voorkennis op en controleert het eerste begrip. Het volledige bewijs wordt gevraagd in de doeloefening, na oefenen zonder de begeleidende tussenstappen.

## Gemengde opgaven: bewust de juiste handeling kiezen

ShirtSprint combineert bronselectie, kostenfuncties, gemiddelden en break-even. FotoFun gebruikt een grafiek als informatiebron en verbindt het verticale winstverschil met marginale verandering. De offertes laten zien waarom een lager vast bedrag niet automatisch lagere totale kosten oplevert. SkateService weerlegt 'gelijke extra omzet betekent gelijke extra winst'.

SmoothBox vraagt alle drie de theorieparagrafen samen: gegevens kiezen, kosten onderscheiden, functies maken, break-even en GTK berekenen, tabelverschillen normaliseren, een grafiek markeren en een uitspraak onderbouwen. Het denkertje met onverkochte muffins maakt zichtbaar waarom een modelaannname ertoe doet. Het introduceert geen nieuwe formule die voor de doeloefening nodig is.

## Antwoordkwaliteit

Het antwoordenboek laat ingevulde berekeningen, eenheden en economische verklaringen zien. Een andere correcte formulering kan goed zijn. Bij de grafiekopgaven horen volledige oplossingfiguren. Denkertjes hebben modelantwoorden en beoordelingscriteria, geen schijnbaar unieke oplossing. Er worden geen diagnostische uitspraken, automatische routes of beheersingspercentages aan de resultaten gekoppeld.

# Doelopgaven: behouden en bewust gewijzigd

De basis is de actuele auteurstargetregistratie, niet de bestaande hoofdstukuitwerking. De gebruiker vroeg om een nieuwe tekst en om constante kosten duidelijk te koppelen aan productiecapaciteit, zonder productiegebieden. Daarom is de formulering aangepast. Dit zijn **geen ongewijzigde kopieën van de bevroren registratierecords**.

## 2.1.1 • De Korenaar

Behoud: alle kostenbedragen, de vier kostencomponenten, drie functies, de twee hoeveelheden 500 en 1.000, alle gemiddelden en de totale/gemiddelde vergelijking. Wijziging: de oorspronkelijke formulering 'tussen 500 en 1.000 broden' is vervangen door een **capaciteit van 1.000 broden per maand**. Dezelfde ruimte en ovens blijven in gebruik. Zo ontstaat geen kunstmatige ondergrens waaronder de kostenbegrippen opeens niet zouden gelden. De invulopdracht bij de classificatietabel is expliciet.

## 2.1.2 • De Korenaar

Behoud:  $TK = 500 + 0,80Q$ ,  $P = € 1,50$ , beide winstberekeningen, algebraïsche break-even, het eerste hele aantal zonder verlies en de complete grafiek met een verticale winstafstand. Wijziging: leerlinggerichte formulering en expliciet dezelfde capaciteit van 1.000 broden per maand. De bakkerij is een bewuste voortzetting; andere oefencontexten zijn gevarieerd.

## 2.1.3 • Linea en Curva

Behoud: beide functiesets, alle tabelwaarden, winstkolom, de drie intervallen en de marginale patroonvergelijking. Wijziging: een week als gemeenschappelijke periode en passende capaciteiten zijn benoemd. 'Rechter eindpunt' is voor de leerling 'laatste rij van die stap'. De berekeningen horen nog steeds bij de hele tabelstap; er worden geen afgeleiden gebruikt.

## 2.1.4 • SmoothBox

De oorspronkelijke target gebruikt normale productie tot 700 lunchboxen en spoedproductie daarboven. Dat mechanisme is hier **niet overgenomen**. In plaats daarvan staan er twee festivaldagen met twee menu's en **dezelfde capaciteit van 1.000 lunchboxen per dag**. TCK blijven op beide dagen € 1.200 per dag. Vrijdag gelden € 2 variabele kosten per lunchbox; zaterdag worden de oorspronkelijke vier totale-kosten- en opbrengstwaarden gebruikt voor een ander menu.

Behoud: bronselectie, TK/TO opstellen, break-even 400, winst € 900 en GTK bij 700, marginale waarden 3 / 3,50 / 4 en MO 5, de grafische koppeling en claimbeoordeling met extra winsten 200 / 150 / 100.

**Inhoudelijk verschil:** de vrijdagfunctie geldt nu tot 1.000; de snelste positieve winstgroei wordt op vrijdag bij meer dan 400 tot en met 1.000 vastgesteld, niet alleen tot 700. De zaterdagtabel wordt niet naar onbekende hoeveelheden doorgetrokken.

## Grens voor repositorygebruik

Deze lokale printeditie is niet naar GitHub geschreven of als goedgekeurde repositoryrelease geregistreerd. De gewijzigde targetcontexten en de uitgebreidere geldigheid van de vrijdagfunctie vragen een expliciete inhoudelijke beslissing van de eigenaar vóór integratie. De bronbestanden maken die wijziging controleerbaar. Een eerdere goedkeuring van de ongewijzigde bevroren targets wordt niet stilzwijgend op deze aanpassingen toegepast.

# Bronnen, controle en overdracht

## Geraadpleegde versie

De beide repositorykaarten zijn via de GitHub-connector gelezen. Directe raw-downloads werkten in deze omgeving niet; de connector bood wel toegang. De geraadpleegde platformhoofdversie is commit **96416b6b5bd57094576e9aba0a42d682584ec479**, de merge van PR #231 van 5 september 2026. De remote was dus recent. Dit document beweert niet dat eventuele ongepushte teamwijzigingen zijn meegenomen.

## Inhoudelijke en didactische bronnen

Alle onderstaande platformpaden zijn gelezen op de genoemde hoofdversie. De editie bouwt voort op de doelen en onderwijsstructuur uit deze bronnen, maar schrijft de leerlinguitleg nieuw.

| Bronpad in 4veco-platform                           | Gebruik                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| references/authored/book-outlines/book-2-outline.md | Hoofdstukrol, samenhang, voorkennis en afbakening             |
| references/authored/course-target-exercises.json    | Doelen en doelhandelingen van 2.1.1–2.1.4                     |
| skills/econ-exercise-builder.md                     | Zevendelige oefenroute, fading, selectie en antwoordmodel     |
| skills/econ-textbook-paragraph.md                   | Probleemgericht schrijven en paragraafstructuur               |
| skills/econ-didactiek.md                            | Concrete uitleg, neutrale ondersteuning en dual coding        |
| skills/economic-graph.md                            | Grootheden, eenheden, nauwkeurige punten en labels            |
| skills/econ-pdf-builder.md; BUILD-CHAPTER.md        | Pagina-indeling, losse antwoorden en controle bij samenvoegen |

Daarnaast zijn in **4veco-lessen** de repositorykaart en **specifications/product-vision.md** gelezen. Er zijn geen oude hoofdstukteksten als schrijfbron gebruikt en geen officiële CTE-examenopgaven als zodanig gepresenteerd. De opgaven zijn lesvoorbeelden.

**Vindplaats bronversie:** <https://github.com/meijer1973/4veco-platform/tree/96416b6b5bd57094576e9aba0a42d682584ec479>

**Gecontroleerde integratieverwijzing:** <https://github.com/meijer1973/4veco-platform/pull/231>

## Uitgevoerde lokale controle

De bronset bevat een herhaalbare controle op paginatelling, doorlopende opgavenummering, dekking door het antwoordenboek, de zeven oefenkoppen, aanwezige figuren, SVG/PNG-paren, numerieke modeluitkomsten en de getekende curvecoördinaten. De volledige gerenderde pagina's zijn bekeken, met detailcontrole van grafieken en dichte tabellen. Gevonden pagina-overloop en grafieklabelbotsingen zijn gecorrigeerd. De definitieve machine-uitkomsten staan in **validation-report.json**.

Dit is **auteurscontrole**, geen onafhankelijk specialistenoordeel. De officiële repositoryvalidators, hash-/hold-gates en een onafhankelijke review zijn in deze lokale omgeving niet uitgevoerd. Er wordt daarom geen officiële PASS-status, releasegoedkeuring of bewezen klassentijd geclaimd.

## Nog te toetsen vóór een officiële voorbeeldstatus

**Klas:** observeer vooral §2.1.3 en de grafiektijd bij §2.1.2. Sluit de timingvraag met werkelijk gemeten lestijden en leerlingwerk, niet met een schatting.

**Inhoud:** laat een tweede docent de vier aangepaste doeloefeningen en hun antwoordmodellen controleren. Leg de doelopgavenwijzigingen expliciet ter goedkeuring voor.

**Integratie:** importeer uitsluitend via de platformworkflow. Bouw opnieuw met de dan actuele bronautoriteit, voer de repositorygates uit en laat de gerenderde publicatie opnieuw beoordelen. De meegeleverde bestanden wijzigen geen beschermde registry of gegenereerde remote.

# Docenteninformatie

## Elasticiteit – zelfstandig bruikbare printeditie

Dit hoofdstuk is opnieuw geschreven voor **4 vwo**. De bestaande hoofdstuktekst, voorbeelden en opgaven zijn niet als basis gebruikt. De actuele doelopgaven en de auteursrichtlijnen uit de platformrepository bepalen wél de inhoudelijke bestemming. De vormgeving sluit aan bij het eerder opgeleverde hoofdstuk 2.1.

| Onderdeel                        | Leerlingpagina's | Kern                                                        |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Opening                          | 1                | Plaats in boek 2; lees- en werkroute.                       |
| 2.2.1 Prijselasticiteit          | 2–9              | Procenten → Ev → indeling → betekenis en verklaring.        |
| 2.2.2 Elasticiteit en omzet      | 10–17            | TO vóór/na; relatieve prijsreactie; grenzen aan advies.     |
| 2.2.3 Inkomen en andere goederen | 18–29            | Ei, Ek en één-factor-scenario's in een vraagfunctie.        |
| 2.2.4 Gemengde opgaven           | 30–35            | Bronselectie, rekenen, vergelijken en onderbouwd adviseren. |
| Hoofdstukoverzicht               | 36               | Eén terugzoekblad met verhoudingen en controles.            |

**Omvang.** De leerlingeditie telt 36 pagina's, inclusief de opening, theorie, drie volledige uitgewerkte voorbeelden, alle oefeningen en het overzicht. Het afzonderlijke antwoordenboek telt 18 pagina's. De 38 genummerde opgaven zijn verdeeld als 10 + 10 + 11 + 7. Er zijn 13 oorspronkelijke instructieve figuren, naast de tabellen.

### Gebruik op papier

Leerlingen werken in een schrift. Zij nemen een tabel over wanneer dat wordt gevraagd. De uitleg, formules, hulp, bronnen en voorbeelden staan in het boek; digitaal materiaal is niet nodig. Gebruik een rekenmachine en laat tussenuitkomsten ongerond bewaren.

De drie theorieparagrafen volgen de zeven voorgeschreven oefenonderdelen. De kernroute is **Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening**. Begeleide inoefening biedt extra ondersteuning voor dezelfde doelen. De bonusopgaven vragen anders kijken, niet alleen méér rekenen. Herhaling kan als huiswerk dienen.

### Afdrukken en uitdelen

Druk de leerlingeditie af op A4 op ware grootte, dubbelzijdig met omslaan aan de lange zijde. De bronnen van StreamPlus staan op pagina 32; de vragen staan ernaast op pagina 33. Plaats vóór het hoofdstuk geen oneven aantal extra pagina's als deze spreiding behouden moet blijven. De drie theorie-doeloefeningen zijn telkens op één pagina geplaatst.

De antwoorden beginnen per paragraaf opnieuw bij opgave 1, net als de leerlingeditie. De afzonderlijke paragraafexports behouden de oorspronkelijke paginanummers zodat verwijzingen blijven werken.



# Lesplanning en ondersteuning

De volgende begrotingen zijn **ontwerpschattingen, geen gemeten klassentijden**. Een pagina is een lees- en naslagoppervlak, geen afzonderlijk instructiemoment. De docent selecteert de kern van de uitleg; leerlingen kunnen de rest teruglezen. Bonus en afsluitende herhaling vallen buiten deze kernbegrotingen.

| Onderdeel in minuten         | 2.2.1     | 2.2.2     | 2.2.3     |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Motiverende situatie         | 2         | 1         | 2         |
| Gerichte instructie          | 9         | 8         | 9         |
| Uitgewerkt voorbeeld         | 6         | 8         | 7         |
| Samenvatting en overgangen   | 2         | 2         | 2         |
| Startopgaven 1-2             | 5         | 5         | 5         |
| Zelfstandig: 5-6 / 5-6 / 6-7 | 14        | 16        | 14        |
| Doeloefening: 7 / 7 / 8      | 12        | 15        | 16        |
| <b>Totaal kernroute</b>      | <b>50</b> | <b>55</b> | <b>55</b> |

Elke kolom bevat de volledige kernroute, niet alleen de werktijd. De vijf minuten ruimte bij §2.2.1 kunnen naar feedback. Bij de andere twee paragrafen is de begroting krap: uitleg of oefenen verlengen betekent ook extra lestijd plannen. De moeilijkheid wordt niet verborgen door een doelbewerking weg te laten.

## Voor §2.2.3: twee lessen zodra de klas dat nodig heeft

De 55-minutenroute is alleen aannemelijk bij vlotte procentberekeningen, veilige functie-invulling en korte mondelinge instructie. **Plan voor een heterogene klas bij voorkeur twee lessen.** Les A: startopgaven, Ei/Ek-uitleg, het eerste deel van het voorbeeld, begeleide opgave 3 en zelfstandige opgave 6. Les B: functies, het tweede deel van het voorbeeld, opgave 4 waar nodig, zelfstandige opgave 7 en de volledige doeloefening 8. Dit behoudt één paragraaf en dezelfde eindopgave.

## De ondersteuningsroute kost echte tijd

In §2.2.1 loopt de steun terug van ingevulde rekenvormen (3) naar een tabel zonder rekenstappen (4). In §2.2.2 loopt die terug van een invultabel (3) naar zelfstandiger omzetrekening (4). In §2.2.3 biedt 3 steun bij de juiste noemer; 4 steunt de scenario-opbouw; 5 maakt tegengestelde verbanden zichtbaar. Reken op circa 8-15 extra werkminuten, bij §2.2.3 eventueel meer. Gebruik extra lestijd of verplaats werk; presenteer dit niet als gratis omweg binnen een al volle les.

## Gemengde les

Een mogelijke verdeling is: 4 minuten opgave 1, 15 minuten voorbereiden met opgaven 2 en 4, 24 minuten doeloefening 5 en 12 minuten nabespreken = **55 minuten**. Opgave 3 en hoofdstukcheck 7 zijn vervolgwerk; 6 is bonus. Bij kwetsbare Ei/Ek- of functievaardigheid is extra oefentijd nodig vóór de doeloefening. De punten bij doelvragen geven de omvang van het antwoord aan; zij zijn geen automatisch cijfer of beheersingsbewijs.

# Van leerdoel naar doeloefening

## 2.2.1 Prijselasticiteit

De doeloefening is opgave 7. Hieronder verwijzen de voorbeeldstappen naar pagina 5. De voorbereiding vraagt dezelfde bewerkingen, met andere contexten en overzichtelijkere getallen.

| Doelbewerking                                                                | Doelvraag | Voorgedaan   | Start / hulp / zelfstandig                                |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Beide procentveranderingen berekenen; oude waarde als noemer.                | 7a        | Stappen 1–2. | 1; 3a–c, 4a–b; 5a, 6a.                                    |
| Ev mét teken berekenen en met absolute waarde indelen.                       | 7a–c      | Stappen 2–3. | 2; 3c–d, 4; 5a–b, 6a–b.                                   |
| De relatieve gevoeligheid vergelijken en in woorden uitleggen.               | 7b–c      | Stappen 2–3. | 2b; 3d, 4c; 5b, 6a.                                       |
| Een plausibele prijsgevoeligheidsverklaring geven zonder oorzaak te claimen. | 7d        | Stap 4.      | 3e; 5c. Geen nieuwe verklaringsbewerking in de doelvraag. |

De onafhankelijke oefening bevat ook een **prijzdaling**. Daardoor kan een leerling het negatieve teken niet uitsluitend verbinden aan een daling van Q. Bonus 8 onderzoekt de eenhedeninvariantie van de verhouding. Opgaven 9–10 herhalen procenten en vraagfactoren uit boek 1.

## 2.2.2 Elasticiteit en omzet

De doeloefening is opgave 7. Het uitgewerkte voorbeeld op pagina 12–13 behandelt zowel een inelastische als een elastische reactie.

| Doelbewerking                                                          | Doelvraag | Voorgedaan             | Start / hulp / zelfstandig |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------|
| Oude en nieuwe TO berekenen uit de bijbehorende P en Q.                | 7a, 7c    | Stappen 1 en 4.        | 1; 3a, 4a; 5a, 6a.         |
| Procentuele omzetverandering berekenen en met Ev verbinden.            | 7b, 7d    | Stappen 2–4.           | 1b; 3b–c, 4a–b; 5a–b.      |
| De kleine-veranderingregel onderscheiden van een eindige vergelijking. | 7e        | Stap 5; theorie p. 11. | 2a; 4b; 5c en 6a.          |
| Uitleggen waarom omzetgegevens geen winstconclusie dragen.             | 7f        | Stap 6.                | 2b; 3d, 4c; 6b.            |

De voorbereiding houdt **prijzrichting**, **relatieve reactie** en **omzetricting** uit elkaar. Opgave 6 gebruikt een prijsdaling. Bonus 8 laat gelijke omzet zien ondanks een meting van  $E_v = -0,8$ . Herhaling 10 toont een stijgende omzet én dalende winst met expliciete kostengegevens.

**Papieren start.** De docent kan opgave 1 aan het begin van de les laten maken. Dat verandert niet de voorgeschreven drukvolgorde: theorie → uitgewerkt voorbeeld → samenvatting → Startopgaven.

# Samenhang en voorkennis

## 2.2.3 Inkomen, andere prijzen en functies

De doeloefening is opgave 8. Het uitgewerkte voorbeeld op pagina 23–24 bevat alle vijf doelbewerkingen; het is niet beperkt tot alleen de eenvoudigste Ei-berekening.

| Doelbewerking                                                                    | Doelvraag | Voorgedaan                     | Start / hulp / zelfstandig |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|
| Ei berekenen; inferieur, normaal en luxe onderscheiden.                          | 8a–b      | Stap 1; normaal via stap 4.    | 2a; 3a–b, 4b; 6a en 7b.    |
| Ek berekenen, beide goederen noemen en relatie indelen.                          | 8c        | Stap 2, positief én negatief.  | 2a; 3c, 5a–b; 6b.          |
| Functie invullen bij de beginsituatie.                                           | 8d        | Stap 3.                        | 1b; 4a; 7a.                |
| Alleen Y veranderen; $Q$ , $\% \Delta Q$ en Ei berekenen; prijzen gelijk houden. | 8d        | Stap 4.                        | 1a, 2b; 4b; 7b.            |
| Y terugzetten; alleen $P_z$ veranderen; richting en vaste variabelen noemen.     | 8e        | Stap 5; terugzetdiagram p. 22. | 2b; 4c; 7c.                |

Opgave 5 confronteert twee tegengestelde kruisverbanden. De gegevens komen uit afzonderlijke onderzoeken. De leerling bepaalt de richtingen, maar telt de gemeten procenten niet zomaar op tot een bewezen gecombineerd effect. Bonus 9 gaat over twee consumentengroepen, niet over langere berekeningen.

## 2.2.4 Integreren zonder nieuwe theorie

De gemengde doeloefening is opgave 5. Opgave 1 oefent het kiezen van de noemer. Opgave 2 combineert Ev, omzet en een irrelevant gegeven. Opgave 3 herhaalt Ei, Ek en een inkomensscenario. Opgave 4 oefent een advies uit **twee bronnen met precies twee niet-bewezen conclusies**. Zo verschijnt die antwoordvorm niet onverwacht in doelvraag 6. Hoofdstukcheck 7 herneemt alle families; deze is geen nieuwe theorieparagraaf.

### Voorkennis: niet verwarren met bewezen beheersing

| Herkomst                                                          | Classificatie voor deze editie                               | Beslissing                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Boek 1: procenten, eenvoudige functie-invulling en vraagfactoren. | Eerder onderwezen; ophalen vereist.                          | Start- en herhalingsopgaven; korte rekenuitleg op papier.              |
| Hoofdstuk 2.1: TO en winst.                                       | Eerder onderwezen; ophalen vereist.                          | §2.2.2 opgave 1 en herhaling 10; §2.2.3 opgave 11.                     |
| Ev in §2.2.2–3.                                                   | Eerder onderwezen; ophalen vereist.                          | Teller/noemer en teken expliciet activeren.                            |
| Ei, Ek en formele functie-scenario's bij de start van §2.2.3.     | Nieuw formeel leren.                                         | Volledige uitleg en voorbeelden, niet als bekende procedure overslaan. |
| Eerdere losse herkenning van 'normaal' of 'inferieur'.            | Hoogstens kennismaking; geen veilige procedurele voorkennis. | Sign-first-classificatie opnieuw onderwijzen.                          |

Voor een concrete klas kan een docent een bewerking als 'nog niet veilig genoeg om aan te nemen' markeren en extra steun inzetten. Deze editie claimt voor geen enkele leerling dat eerder onderwezen automatisch veilig beheerst betekent.

# Economische precisie en beelden

## 1 • Tekenen, grootte en eenheid blijven afzonderlijk

Bij  $E_v$  blijft het teken in de uitkomst staan. Alleen de prijsgevoelighedsindeling gebruikt de absolute waarde. Bij  $E_i$  en  $E_k$  bepaalt juist het teken mede de betekenis. Alle elasticiteiten zijn dimensieloos;  $P$ ,  $Q$ , inkomen en  $TO$  hebben hun eigen eenheden. De teller is steeds een procentuele hoeveelheidsverandering, niet een omzetverandering.

## 2 • Omzetregel zonder onjuist algemeen voorschrift

De kleine-veranderingregel wordt gekoppeld aan de vraag rond de onderzochte situatie. Voor twee gegeven oude en nieuwe waarden staat de **rechtstreekse  $TO$ -berekening** voorop. Het tegenvoorbeeld op pagina 11 gebruikt  $P: 10 \rightarrow 12$  en  $Q: 100 \rightarrow 82$ .  $E_v = -0,9$ , maar  $TO$  daalt van 1.000 naar 984. Dit is een oorspronkelijk rekenvoorbeeld dat de begrenzing uit de doelopgave zichtbaar maakt. Er worden geen afgeleiden of optimalisatieregels toegevoegd.

Bij gelijke tegengestelde eindige procenten blijft  $TO$  niet automatisch gelijk. De hoofdstukcheck laat bijvoorbeeld  $1,10 \times 0,90 = 0,99$  zien. 'Unitair' bij de oude-waardemethode mag dus niet worden vertaald als een exact gelijkblijvende omzet over elke eindige stap.

## 3 • De drie $E_i$ -categorieën blijven die van deze methode

Conform de huidige doelautoriteit:  $E_i < 0$  inferieur;  $0 < E_i < 1$  normaal;  $E_i > 1$  luxe. De twee grenswaarden worden niet van zo'n label voorzien. De tekst zegt bewust '**in dit boek**'. De editie vervangt deze keuze niet stilzwijgend door een andere classificatie. Een indeling wordt begrensd tot de onderzochte situatie of groep, niet tot een eeuwige eigenschap van een product.

## 4 • Functies: eerst invullen, dan één verandering

De leerling berekent telkens een volledige beginsituatie, verandert één factor en zet eerdere veranderingen terug. Een jaarinkomen blijft een jaarinkomen als de functie dat voorschrijft. Een functiecoëfficiënt wordt niet als elasticiteit behandeld. De regionale functie in de StreamPlus-bron heeft haar eigen uitgangshoeveelheid; de andere tabel wordt daar niet doorheen gemengd.

## 5 • Beelden voeren een inhoudelijke taak uit

De procentbalken vergelijken reacties vanaf dezelfde basis. De rekenschema's tonen teller, noemer en teken. De omzetrechthoeken hebben **gelijke asschalen** en exact passende oppervlaktes. De tekst verklaart waarom een oppervlakte in een  $P/Q$ -diagram  $TO$  kan zijn, terwijl winst in de  $TO/TK$ -grafiek van hoofdstuk 2.1 een verticale afstand is. De scenariofiguur begint beide onderzoeken bij dezelfde basis. Het bonusbeeld met prijs,  $Q$ , inkomen en reclame toont observaties, geen bewezen causale pijlen.

Grafiekproductie is hier geen doelbewerking. De figuren ondersteunen het begrijpen en lezen; zelfstandig en in de doeloefening verdwijnen de rekenhints, niet de benodigde bronnen. Elk bron- of invultabelletje heeft benoemde kolommen en een expliciete taak.

# Bronbasis, controle en overdracht

**Gelezen GitHub-basis, 6 september 2026:** platform-main op commit

96416b6b5bd57094576e9aba0a42d682584ec479. De repositorymaps zijn via de GitHub-connector toegankelijk. Rechtstreekse raw-downloads waren in de bouwomgeving niet beschikbaar; de relevante broninhoud is via de connector gelezen. Er is geen aanwijzing dat deze opgehaalde main-snapshot ouder is dan de genoemde integratie. Niet-gepushte lokale wijzigingen zijn hiermee niet te beoordelen.

| Bronpad                                                                                      | Gebruik in dit hoofdstuk                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| RESEARCH_AGENT_MAP.md in beide repositories                                                  | Toegang, eigenaarschap en bronhiërarchie.                                  |
| references/authored/book-outlines/book-2-outline.md en .meta.json                            | Plaats van hoofdstuk 2.2, volgorde, afhankelijkheden en grenzen.           |
| references/authored/course-target-exercises.json                                             | Vier doeloefeningen, doelen, bewerkingen en puntwaarden.                   |
| skills/econ-exercise-builder.md                                                              | Zeven onderdelen, fading, kernroute, antwoordmodellen en bonus.            |
| skills/econ-textbook-paragraph.md, econ-didactiek.md, economic-graph.md, econ-pdf-builder.md | Problem-first-uitleg, dual coding, schrijf- en productieregels.            |
| references/authored/economic_mathematical_precision_reference.md                             | Modelvoorwaarden, eenheden, exacte overeenstemming tussen tekst en figuur. |

De bronregisters in het bronpakket bewaren de exacte paden en beschikbare pins. De **vier doelcontexten en 21 deelvragen** zijn woordelijk overgenomen; de lokale controle negeert uitsluitend opmaak en witruimte. De registertabellen zijn afgedrukt. Alleen bronkopjes, leeswijzers, periodeverduidelijkingen en typografie zijn toegevoegd. De contexten en vragen zijn niet vervangen door eigen eenvoudiger doelen.

## Wat lokaal is gecontroleerd

De reproduceerbare controle in `validate.py` toetst de oefenvolgorde, nummering, dekking door antwoorden, doelvraagtekst, rekenuitkomsten, functie-scenario's, teruggezette variabelen, figuurparen, grafiekgeometrie, paginalimiet en tekstgrenzen. Het bijgeleverde `validation-report.json` bevat elk controlepunt en de actuele telling. Alle pagina's van leerling- en antwoordenboek zijn na het renderen visueel bekeken; compacte en grafisch gevoelige pagina's zijn ook afzonderlijk vergroot gecontroleerd.

## Wat niet als bewezen wordt geclaimd

Dit is een afgewerkte, lokaal gecontroleerde printeditie, **geen gemergde repositoryrelease**. Er is geen onafhankelijke docent- of leerlingproef uitgevoerd. De 55-minutenbegroting is niet empirisch bevestigd. De formele repositoryvalidators, goedkeuringsprocedure en productiehouds zijn niet door deze lokale export vervangen of afgesloten. De bronstatus `candidate_review_ready` wordt niet eigenhandig hernoemd.

## Voor opname in de repository

Controleer opnieuw de actuele authority-pins, laat de inhoud en het gerenderde product onafhankelijk beoordelen en doorloop daarna de toepasselijke platformworkflow. Bewerk bronbestanden en bouw opnieuw; corrigeer niet alleen een samengestelde PDF. Deze levering wijzigt geen repositorybestanden en autoriseert geen merge. De didactische bronnen, nieuwe manuscripten en technische controle zijn in het bronpakket bewust van elkaar gescheiden.



# Surplus en welvaart

## Een nieuwe, zelfstandige drukeditie voor 4 vwo

Het leerlinghoofdstuk telt **38 pagina's**, inclusief opening, uitleg, opgaven en overzicht. De antwoorden staan in een afzonderlijk boek. De tekst, voorbeelden, oefencontexten en figuren zijn nieuw geschreven. De bestaande hoofdstuktekst uit de repository is niet als basis gebruikt.

De inhoudelijke route en de vier doel oefeningen komen uit de actuele doelopgavenregistratie. De contexten en alle **22 deelvragen** van die doel oefeningen zijn behouden. De overige 34 opgaven bouwen ernaartoe of verzorgen herhaling en extra uitdaging.

| Onderdeel                                    | Leerlingpagina's | Opgaven | Doel oefening   |
|----------------------------------------------|------------------|---------|-----------------|
| 2.3.1 Consumentensurplus                     | 2–9              | 1–11    | 8, pagina 9     |
| 2.3.2 Producentensurplus en totaal surplus   | 10–19            | 1–11    | 8, pagina 18–19 |
| 2.3.3 Pareto-efficiëntie en welvaartsverlies | 20–30            | 1–9     | 6, pagina 29–30 |
| 2.3.4 Gemengde opgaven                       | 31–36            | 1–7     | 3, pagina 34–35 |
| Overzicht en begrippen                       | 37–38            | —       | —               |

### Papier is voldoende

Leerlingen werken in een schrift. Geleverde grafieken worden op papier gemarkeerd; wanneer een volledige grafiek wordt gevraagd, tekenen leerlingen die zelf. De leerlingroute verwijst niet naar een website of digitaal hulpmiddel.

**Korte route:** startopgaven → zelfstandige oefening → doel oefening. De begeleide inoefening is een steunroute naar hetzelfde doel. Het denkertje is geen verplichte extra rekenronde. De afsluitende herhaling kan huiswerk zijn.

**Printen:** A4, werkelijke grootte, dubbelzijdig, omslaan over de lange zijde. De bronnen en vragen van de gemengde doel oefening staan op de tegenoverliggende pagina's 34–35. De bronbestanden en bouwscripts zijn meegeleverd; de repositories zijn niet gewijzigd.

### Wat deze levering wel en niet bewijst

Dit is een afgewerkt, lokaal gecontroleerd materiaalpakket. Het is geen registratie van leerlingbeheersing, geen onafhankelijke externe beoordeling en geen formele vrijgave via de review- en integratieprocedure van de repositories.

## Achterwaarts ontwerpen: 2.3.1 en 2.3.2

### 2.3.1 • Van betalingsbereidheid naar CS

De uitleg begint bij het voordeel van één koper, gaat via een klein aantal losse kopers naar een doorlopende vraaglijn en werkt vervolgens de grafische rekenroute uit. De tabel met losse kopers is geen alternatief algoritme voor de driehoeksberekening.

| Doelhandeling                             | Voorgedaan                    | Steun en zelfstandig oefenen        | Doelvraag |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Q bij een gegeven prijs bepalen           | Uitleg en escaperoomvoorbeeld | 3a, 4a; 6a en 7a                    | 8a        |
| Assen, snijpunten, V en P tekenen         | Uitleg en voorbeeld           | 3 lezen → 4 deels gegeven → 6b zelf | 8b        |
| CS-gebied kiezen en berekenen             | Voorbeeld: $40 \times 10 / 2$ | 3b-c, 4c, 5; 6c-d en 7              | 8c-d      |
| Het gezamenlijke kopersvoordeel uitleggen | Voorbeeld en definities       | 2, 4d, 6e, 7b-c                     | 8e        |

De startopgave haalt functie-invulling, snijpunten en driehoeksoppervlakte op. De korte begripscheck onderscheidt voordeel van betaling. **Grafiekproductie is hier daadwerkelijk een doelhandeling:** de steun wordt afgebouwd voordat de leerling de doeloefening tekent.

### 2.3.2 • Van één transactie naar marktvoordeel

De eerste figuur verdeelt betalingsbereidheid in kosten, PS en CS. Daarna krijgt de aanbodlijn haar betekenis als MK-lijn binnen het opgegeven marktmodel. Het postervoorbeeld legt evenwicht, gebieden en marginale vergelijking naast elkaar.

| Doelhandeling                             | Voorgedaan             | Steun en zelfstandig oefenen | Doelvraag |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|
| Evenwicht berekenen en markeren           | Notitieboekenvoorbeeld | 3, 4; 6a                     | 8a-b      |
| CS, PS en TS berekenen                    | Hetzelfde voorbeeld    | 3, 4; 6b                     | 8c        |
| Betalingsbereidheid met MK vergelijken    | Theorie en voorbeeld   | 3c, 4c; 6c                   | 8d        |
| Maximaal TS onderscheiden van eerlijkheid | Uitleg en voorbeeld    | 6d en 7b                     | 8e        |

Hier zijn de lijnen in de doelen al gegeven. De oefeningen vragen daarom geen extra, onnodige volledige grafiekproductie. Opgave 5 is de gecombineerde-veranderingencheck: betalingsbereidheid stijgt en MK daalt; leerlingen scheiden eerst de twee effecten.

#### Vaste kern van het antwoord

Hoeveelheid bepalen → juiste gebied kiezen → basis en hoogte benoemen → invullen en berekenen → eenheid en economische betekenis. Het antwoordenboek volgt dezelfde route als de voorbeelden.

## Achterwaarts ontwerpen: 2.3.3 en gemengd

### 2.3.3 • Een beperking maakt de gebieden anders

Een hogere transactieprijs en een boekingsgrens worden als gegevens aangeboden, niet als nieuwe beleidstheorie. Eerst worden Qd, Qs en het werkelijk verhandelde aantal uit elkaar gehaald. Daarna volgen rechthoeken en driehoeken, het gemiste TS en een afzonderlijke toets op een haalbare Paretoverbetering.

| Doelhandeling                             | Voorgedaan                         | Steun en zelfstandig oefenen | Doelvraag |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Pareto-efficiëntie definiëren             | Theorie en workshopvoorbeeld       | Start 2; zelfstandig 5e      | 6a        |
| Qd, Qs, transacties en toewijzing bepalen | Posters en workshop                | 3a, 4a; 5b                   | 6b        |
| Afgekapt CS en PS berekenen               | Uitgewerkte rechthoeken/driehoeken | 3b, 4b; 5c                   | 6c        |
| TS, verlies en verliesdriehoek bepalen    | Theorie en voorbeeld               | 3b, 4b; 5d                   | 6d        |
| Een haalbare extra transactie toetsen     | De 13e poster en 9e workshopplaats | 4c; 5e                       | 6e        |
| Efficiëntie en verdeling onderscheiden    | Theorie en voorbeeld               | 4d; 5f                       | 6f        |

**Niet overslaan:** wie de producten krijgt, bepaalt welke gebieden meetellen. Het standaardgebied is alleen juist dankzij de gegeven toewijzing aan de hoogste betalingsbereidheid en laagste MK. Een prijs alleen bepaalt niet het werkelijk verhandelde aantal.

### 2.3.4 • Kiezen en combineren, zonder nieuwe theorie

Opgave 1 haalt evenwicht en de marginale vergelijking op. Opgave 2 doorloopt de hele keten met planten. Opgave 3 toetst dezelfde keten met huurfietsen. Opgave 4 maakt de rol van de toewijzingsregel zichtbaar. Opgaven 5–7 halen eerder geleerde omzet-, kosten- en surpluskennis op.

| Doelvragen bij huurfietsen                         | Vorbereiding                    |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1–2: bronnen, evenwicht, CS/PS/TS                  | §2.3.1–2.3.2; gemengd 1 en 2a–b |
| 3–4: werkelijk aantal, afgekapt surplus en verlies | §2.3.3; gemengd 2b–d            |
| 5–6: claim, haalbare verbetering, eerlijkheid      | §2.3.3; gemengd 2e–f            |

### Voorkennis bewust behandelen

**Ophalen nodig:** functies, snijpunten, driehoeksoppervlakte, evenwicht, betalingsbereidheid en marginale kosten. **Alleen eerdere kennismaking:** het informele consumentensurplus uit boek 1; dat vervangt de formele uitleg niet. **Nieuwe formele leerstof:** de gebieden en welvaartsredeneringen van dit hoofdstuk. Bij onzekerheid over voorkennis wordt eerst de steunroute gebruikt; een plaats in de leerlijn bewijst geen beheersing.

## Lesplanning en ondersteuning

### Vier compacte routes, met zichtbare aannames

De onderstaande minuten zijn **ontwerpschattingen**, geen gemeten klasresultaten. De korte routes veronderstellen vlotte functie- en oppervlakterekening. De volledige gedrukte uitleg is ook naslag; zij hoeft niet woordelijk te worden voorgelezen.

| Activiteit                 | 2.3.1     | 2.3.2     | 2.3.3     |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Motiveren                  | 2         | 2         | 2         |
| Gerichte instructie        | 9         | 10        | 9         |
| Uitgewerkt voorbeeld       | 6         | 7         | 6         |
| Samenvatting en overgangen | 2         | 2         | 2         |
| Startopgaven               | 6         | 5         | 5         |
| Zelfstandige oefening      | 15        | 14        | 15        |
| Doeloefening               | 15        | 15        | 16        |
| <b>Totaal</b>              | <b>55</b> | <b>55</b> | <b>55</b> |

**Concrete selectie:** bij §2.3.1 zijn de startopgaven 1–2, de zelfstandige opgaven 6–7 en de doeloefening 8. Bij §2.3.2 zijn dit 1–2, 6–7 en 8. Bij §2.3.3 zijn dit 1–2, 5 en 6. De doelduur van §2.3.3 is verdeeld over a–f als 1 + 3 + 4 + 4 + 3 + 1 minuut.

Voor de gemengde les: **8 minuten ophalen + 20 minuten opgave 2 + 22 minuten doeloefening 3 + 5 minuten bespreking = 55 minuten**. Het ophalen gebruikt opgave 1; de overige opgaven zijn extra verwerking of huiswerk.

#### Plan voor §2.3.3 bij voorkeur twee lessen

De overgang naar afgeknotte gebieden én de zorgvuldige Pareto-redenering vraagt veel. De route van 55 minuten is krap en alleen passend bij zekere voorkennis. Verdeel bij twijfel over twee lessen in plaats van doelhandelingen weg te laten of snelheid als begrip te behandelen.

**Les A van §2.3.3:** motiveer, haal CS/PS/TS op en werk de boekingsgrens, werkelijke transacties en gebieden uit. Gebruik het voorbeeld en begeleid opgaven 3–4 om verschillen tussen driehoeken en rechthoeken te laten benoemen.

**Les B van §2.3.3:** haal basis en hoogte kort op, behandel de haalbare Paretoverbetering, laat opgave 5 zelfstandig maken en sluit af met de doeloefening. Bespreek waarom het opheffen van een verlies niet automatisch iedereen beter af maakt.

### De steunroute kost ook tijd

Begeleide inoefening is geen verplichte toevoeging boven op een volle les. Gebruik haar in extra werktijd, als gerichte vervanging van nog niet zinvolle zelfstandige oefentijd, of in een tweede les. Leerlingen houden hetzelfde einddoel. Bonusopgaven en afsluitende herhaling vallen buiten de compacte kernroute.

# Economische precisie en veelgemaakte fouten

## Zes inhoudelijke keuzes

- 1 • Van personen naar een oppervlak.** Een individueel voordeel is betalingsbereidheid minus betaling. Enkele losse kopers leveren een som op. Doorlopende rechte lijnen leveren oppervlakken op. De twee manieren zijn naast elkaar uitgelegd, niet stilzwijgend verwisseld.
- 2 • Zonder aanbodfunctie geen berekend evenwicht.** In §2.3.1 is de prijs gegeven.  $Q$  is de bij die prijs gevraagde en verkochte hoeveelheid. Pas in §2.3.2 worden vraag en aanbod gelijkgesteld.
- 3 • Aanbod als MK is een modelafspraak.** De figuren en bronnen gebruiken een competitief marktmodel met de aangegeven marginale betekenis van de aanbodlijn. Er worden geen algemene conclusies over alle marktstructuren afgeleid. Effecten op buitenstaanders zijn niet in de surplusrekening opgenomen.
- 4 • PS is geen winst.** De gebiedsberekening boven de MK-lijn geeft opbrengst minus variabele kosten in dit model. Constante kosten zijn daarmee niet verdwenen. De kostenherhaling in de gemengde opgaven laat het verschil nogmaals berekenen.
- 5 • De werkelijke hoeveelheid en toewijzing komen vóór de oppervlakte.** Bij een boekingsgrens rekenen leerlingen met het aantal dat werkelijk wordt verhandeld. Een afgekap gebied is niet zomaar een driehoek. Eerst worden de hoogten aan de rechterrand bepaald; daarna worden rechthoek en driehoek opgeteld.
- 6 • TS, Pareto en eerlijkheid zijn niet inwisselbaar.** Een groter TS kan samengaan met nadeel voor een groep. Voor een Paretoverbetering moet een haalbare verandering worden genoemd die niemand schaadt. In de doelcontexten wordt expliciet vastgelegd dat verruiming kosteloos kan en bestaande transacties en prijzen ongewijzigd blijven. Efficiëntie geeft geen norm voor een eerlijke verdeling.

### Let op bij de 41e en 31e transactie

De gegeven betalingsbereidheid en MK tonen dat die mogelijke transactie wederzijds voordelig is. De rekenvoorbeelden bewijzen daarmee een haalbare verbetering. Zij beweren niet dat het puntverschil exact gelijk is aan een integraal over een heel productie-interval.

## Wat bewust niet is toegevoegd

Geen belasting- of subsidiemechaniek, minimum- of maximumprijsbeleid, winstmaximalisatieregels, afgeleiden of formele welvaartstheorema's. Het hoofdstuk bereidt latere interventieanalyse voor, maar het rekenwerk blijft bij de huidige doelhandelingen.

## Kijken naar het antwoordproces

Een verkeerd eindgetal kan ontstaan door een verkeerde hoeveelheid, een verkeerd gebied of een rekenfout. Vraag daarom eerst: **“Welk gebied hoort bij de transacties die echt doorgaan?”** Laat daarna pas basis en hoogte aanwijzen. Bij Pareto: **“Wie gaat vooruit, wie gaat achteruit, en kan de verandering werkelijk worden uitgevoerd?”**

# Bronnen, controle en overdracht

## Gebruikte repositorybronnen

Geraadpleegd op **6 september 2026** via de GitHub-verbinding. Beide repositorykaarten waren toegankelijk. Rechtstreekse raw-download was in deze werkomgeving niet beschikbaar; dat was geen bewijs van ontbrekende repositorybestanden.

| Bron in 4veco-platform, tenzij anders vermeld                        | Gebruik                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| RESEARCH_AGENT_MAP.md; dezelfde kaart in 4veco-lessen                | Navigatie en scheiding bron/bouw/lesmateriaal       |
| references/authored/course-target-exercises.json                     | Doelcontexten, 22 deelvragen, antwoordverwachtingen |
| references/authored/book-outlines/book-2-outline.md                  | Plaats, voorkennis, scope en misvattingen           |
| skills/econ-exercise-builder.md                                      | Achterwaarts ontwerp en zeven oefensecties          |
| skills/econ-textbook-paragraph.md; skills/econ-didactiek.md          | Probleemgerichte uitleg, steun en dual coding       |
| skills/economic-graph.md; skills/econ-pdf-builder.md                 | Grafische precisie en drukuitvoer                   |
| references/authored/<br>economic_mathematical_precision_reference.md | Grootheden, eenheden, modelgrenzen                  |

De doelregistratie is gelezen met blob-ID **5680842328576b63e2858ce8e354030a3a458410**. Exacte bestandsverwijzingen en de controletranscriptie staan in provenance/ van het bronpakket. De doelrecords dragen nog het label `candidate_review_ready`; de outline bevat ook historische gereedheidsteksten. Deze levering vervangt geen formele statusbeslissing van de repository.

## Lokale controles

De bijgeleverde controle toetst onder meer de pagina- en opgavenaantallen, de aanwezigheid van alle antwoorden, de zeven oefensecties, de behouden doelvragen, beeldverwijzingen, SVG/PNG-paren, assen en berekende gebieden. Numerieke scenario's worden opnieuw uit hun functies doorgerekend en vergeleken met vooraf vastgelegde verwachte uitkomsten.

De pagina's zijn bovendien gerenderd en visueel nagekeken. De figuren gebruiken numeriek bepaalde snijpunten en gebieden. Smalle verliesdriehoeken krijgen een label met een aanwijslijn; labels mogen het gebied niet verhullen.

### Grenzen van de controle

Lokale berekeningen en visuele inspectie zijn geen onafhankelijke specialistreview. De volledige platform-CI en integratiegates zijn niet voor dit losse pakket uitgevoerd. Lesduur en leerlingbegrip zijn niet in een klas onderzocht. Laat vóór repository-integratie de gebruikelijke inhoudelijke en technische review plaatsvinden.

## Reproduceren

Installeer de afhankelijkheden uit `requirements.txt` en voer `python build_all.py` uit. De leerlinguitgave wordt gebouwd uit `manuscript/`; de antwoorden hebben een afzonderlijk Markdown-bestand. SVG's, PNG's, zelfstandige paragraafuitvoer en het laatste validatierapport zijn opgenomen. Lettertypebestanden worden niet meegestuurd.